情報システム実験実習Ⅰ

Webページの作成（1回目：基本）

2024年6月6日（木）

1～3限

実験内容

- ガイダンス
  - 実験概要
  - WWW
  - Webページの作成
- Webページの作成（基本）
  - HTML
  - CSS

実験概要

■実験テーマ：Webページの作成

- 全3回でレポートは1本
  - 1回目（6/6（木））　：基本（HTML＋CSS）
  - 2回目（6/20（木））：応用（HTML＋CSS）
  - 3回目（6/27（木））：発展（HTML＋CSS＋JavaScript），レポート作成
- レポートの提出締切は7月10日（水）を予定

WWW

■WWW（World Wide Web）とは

- インターネット（世界規模のコンピュータネットワーク）の基幹となる技術で，単にWeb（ウェブ）ということが多い

■WWW（World Wide Web）の構成要素

- Webサーバ：Web上の情報などを管理提供するコンピュータ
  - 詳細は4年前期の実験（Webプログラミング）で扱う
- Webブラウザ：Web上の情報などを閲覧する（Webサーバに接続する）ためのソフトウェア

WWW

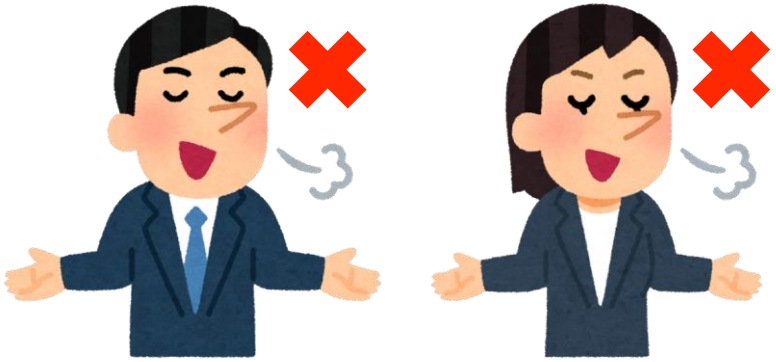
■WWW（World Wide Web）の構成要素

- Webページ：Web上のページ単位の情報
- Webサイト：複数のWebページの集まり
  - 「ホームページ（HP）」は本来，Webサイトの起点となる最初に開くべきWebページ（トップページ）のことであり，外国では通じないので注意

Webページの作成

■Webページを作成するには

- HTML（HyperText Markup Language）とCSS（Cascading Style Sheets）により作成でき，必要に応じてJavaScriptなどのプログラミング言語も組み合わせる
  - HTMLとCSSにより作成されたWebページは，Webサーバが無くても表示可能（プログラミング言語を組み合わせると表示できない場合もあり）
  - HTMLとCSSは言語ではあるが，「プログラミング」言語ではないので注意！



Webページの作成（基本）

■HTMLとは

- Webページを記述するためのマークアップ言語
- Webページの構造や体裁を，「<」と「>」で挟まれたタグにより囲うことで設定（マークアップ）する
  - 書式：<タグ名>マークアップの対象</タグ名>
  - 例： 段落の内容です。
- HTMLで作成したファイルはhtmlファイルといい，拡張子は「html」となる
  - メモ帳などのテキストエディタで簡単に作成できる

前方のタグ（開始タグ）に対して，後方のタグ（終了タグ）にはスラッシュを付ける

Webページの作成（基本）

別紙「1回目実験手順書」の【1-1】から【1-3】まで実施する.

Webページの作成（基本）

■マークアップの詳細

- 文章などの内容を構造化（コンピュータで処理しやすく）する
- マークアップされた文章などの内容はタグを含めて要素という
- マークアップする際のタグには，追加の情報を付与できる属性（属性名と属性値）も設定可能
  - 表記法：<タグ名 属性名1="属性値1" 属性2="属性値2"...>内容 </タグ名>
  - 具体例：<h1 align="center">メールの配信</h1>

    h1：タグ（要素）名　　<h1>：開始タグ

    align：属性名　　center：属性値　　</h1>：終了タグ

    メールの配信：内容　　<h1 align="center">メールの配信</h1>：要素

Webページの作成（基本）

■コメントの書き方

- HTMLでは「<!--」と「-->」で囲むことでコメントを記述できる
  - 例：<!-- メールマガジンの登録フォーム -->
    <h1>メールマガジンの登録</h1> <!-- 大見出し -->

レポートとして実験結果を提出する際に必要となるので，
適宜，各自で記述すること！

Webページの作成（基本）

別紙「1回目実験手順書」の【1-4】に目を通した上で,
【1-5】を実施する.
【1-5】が終わった者は直接確認するので,
手を挙げるなどで川戸に伝えること！

Webページの作成（基本）

■CSSとは

- HTMLで記述されたhtmlファイルの視覚的なスタイル（色や配置など）を指定するスタイルシート言語
  - 書式：セレクタ { プロパティ : 値; }
  - 例：p { color : red }

どこの（セレクタ），
何を（プロパティ），
どうするか（値）

- htmlファイルにCSSを反映させる方法は以下の3つ
  - htmlファイルのタグにstyle属性で直接記述する
  - htmlファイルのheadタグ内にstyleタグを記述し，まとめて記述する．
  - cssファイル（拡張子はcss）を作成して読み込む

Webページの作成（基本）

■style属性を利用する方法（インライン）

- h1タグ（開始タグ）を以下の通り修正する
  - <h1 align="center" style="color:green">
- h1タグの内容の変化を確認した上でstyle要素を削除する

■styleタグを利用する方法（内部参照）

- headタグ内のtitleタグの直下に以下の通り追記する
  - <style>
    h1 {font-style:italic;}
    </style>
- h1タグの内容の変化を確認した上でstyleタグを削除する

Webページの作成（基本）

■cssファイルを作成して読み込む方法（外部参照）

- 外部のファイルを参照するlinkタグをheadタグ内に記述する
  - ➢ 形式：<link rel="stylesheet" href="パスを含むcssファイル名">
  - ➢ rel属性のstylesheetはcssファイルを参照することを表し，href属性でcssファイルのファイル名と場所を指定する

■サニタイズ（ノーマライズの拡張版）

- Webブラウザごとに CSSの解釈（表示）が異なるため，統一するための処理であるノーマライズが必要となる
- 本実験で利用するのは，ノーマライズに加えて便利な設定が追加（サニタイズ）された「sanitize.css」

Webページの作成（基本）

■コメントの書き方

- CSSでは「/*」と「*/」で囲むことでコメントを記述できる
  - 例：/* Webページ全体（body）に対して */

```
body {
  background-color: lightyellow; /* 背景色をlightyellowに */
}
```

レポートとして実験結果を提出する際に必要となるので，
適宜，各自で記述すること！

Webページの作成（基本）

別紙「1回目実験手順書」の【2-1】から【2-8】まで実施する.

【2-8】が終わった者は直接確認するので,

手を挙げるなどで川戸に伝えること！